

Plano de Reintegração Estratégica: Ravena AI V3.2.0

Data: 21 de Abril de 2026

Autor: Manus AI

Versão: 1.0.0

1. Introdução

Este plano detalha as etapas para a reintegração de funcionalidades críticas identificadas como ausentes ou subdocumentadas na arquitetura da Ravena AI V3.1.0 Elite. O foco principal será na reintrodução dos **60 Agentes de Day Trade para Simulação** e no aprofundamento da capacidade do **Auditor AST/Sandbox**, visando aprimorar a robustez, a inteligência preditiva e a segurança do sistema. A organização e a ordem das ações são cruciais para garantir uma transição suave e a integridade do ecossistema Ravena 1 2 .

2. Priorização e Justificativa

A priorização das funcionalidades a serem reintegradas baseia-se no impacto funcional e na complexidade técnica:

Funcionalidade	Prioridade	Justificativa
60 Agentes de Day Trade para Simulação	Alta	Representa a principal lacuna funcional identificada, essencial para a capacidade de "Estrategista de Guerra" e validação de cenários em escala 1 2 4 .
Auditor AST/Sandbox	Média	Aprofunda a segurança e a conformidade do código, complementando o auditor.py existente com análise estática e execução isolada 1 2 .

3. Plano de Reintegração: 60 Agentes de Day Trade para Simulação

3.1. Fase 1: Análise e Consolidação da Lógica de Simulação

Objetivo: Identificar e consolidar os componentes existentes de simulação e backtesting.

Ações:

1. **Revisão dos Scripts** `simulacao_` : Analisar `simulacao_backtesting.py` , `simulacao_cenarios.py` , `simulacao_black_swan.py` e `simulacao_estresse_completa.py` (se localizados) para extrair a lógica central de simulação e backtesting 4 .
2. **Extração de Parâmetros:** Identificar parâmetros configuráveis (e.g., ativos, períodos, estratégias) que permitirão a variação entre os 60 agentes.
3. **Definição de Interface:** Criar uma interface ou classe base para um `AgenteDeSimulacao` que encapsule a lógica de um único agente.

Entregáveis: Documento de análise dos scripts de simulação e interface proposta para `AgenteDeSimulacao` .

3.2. Fase 2: Desenvolvimento do Orquestrador de Agentes

Objetivo: Criar um módulo capaz de instanciar, gerenciar e coordenar os 60 agentes de simulação em paralelo.

Ações:

1. **Módulo** `SimulacaoOrchestrator.py` : Desenvolver um novo script que será responsável por:
 - Instanciar 60 (ou mais) objetos `AgenteDeSimulacao` com parâmetros variados.
 - Gerenciar a execução paralela das simulações (utilizando `multiprocessing` ou `asyncio` em Python, se aplicável).
 - Coletar os resultados de cada agente.
2. **Integração com Feed Macroeconômico:** Conectar o `SimulacaoOrchestrator` ao `SignalBridge` ou diretamente ao `SearchAgent 360` para alimentar as simulações com dados macroeconômicos relevantes, conforme o "Plano de Ação Estratégico" 4 .
3. **Armazenamento de Resultados:** Definir um esquema para armazenar os resultados das 60 simulações (e.g., em um banco de dados temporário ou arquivos JSONL) para análise posterior.

Entregáveis: Script `SimulacaoOrchestrator.py` e esquema de armazenamento de resultados.

3.3. Fase 3: Análise e Visualização dos Resultados da Simulação

Objetivo: Processar os resultados dos 60 agentes para gerar insights e alimentar o `TradeBrain Analítico` .

Ações:

1. **Módulo AnaliseSimulacao.py** : Desenvolver um script para agregar e analisar os resultados das 60 simulações.
2. **Geração de Relatórios**: Criar relatórios sumarizados sobre o desempenho dos agentes em diferentes cenários.
3. **Integração com TradeBrain** : Fornecer um resumo das probabilidades e cenários mais prováveis para o TradeBrain Analítico , complementando sua lógica de decisão.

Entregáveis: Script AnaliseSimulacao.py e formato de dados para integração com TradeBrain .

4. Plano de Reintegração: Auditor AST/Sandbox

4.1. Fase 1: Localização e Avaliação de Componentes Legados

Objetivo: Investigar a existência de lógica AST/Sandbox em scripts legados ou na infraestrutura OCI.

Ações:

1. **Revisão de seguranca_avancada.py** : Analisar o conteúdo do script seguranca_avancada.py (se disponível no legado) para identificar qualquer lógica de análise estática ou sandbox.
2. **Documentação OCI**: Consultar a documentação da Oracle Cloud Infrastructure para verificar recursos de segurança que possam oferecer funcionalidades de sandbox ou análise de código.

Entregáveis: Relatório de análise de seguranca_avancada.py e resumo de recursos OCI relevantes.

4.2. Fase 2: Desenvolvimento do Módulo AuditorASTSandbox.py

Objetivo: Implementar ou adaptar um módulo para realizar análise estática de código e/ou execução em ambiente isolado.

Ações:

1. **Análise Estática (AST)**: Utilizar bibliotecas Python (e.g., ast) para analisar a estrutura de scripts a serem executados, buscando padrões de risco ou vulnerabilidades.
2. **Implementação de Sandbox**: Desenvolver um ambiente de execução isolado (e.g., usando subprocess com restrições de recursos ou contêineres leves) para testar scripts em um ambiente seguro antes da execução em produção.

3. **Integração com auditor.py** : O novo módulo AuditorASTSandbox.py será invocado pelo auditor.py existente como uma etapa adicional de validação, especialmente para scripts externos ou recém-desenvolvidos.

Entregáveis: Script AuditorASTSandbox.py e documentação de integração.

5. Próximos Passos e Atualização Documental

Após a conclusão das fases de reintegração, o **Documento Mestre de Arquitetura** será atualizado para a **V3.2.0 - Reintegrada**. Esta atualização incluirá:

- **Seção Detalhada sobre Simulação:** Descrevendo o SimulacaoOrchestrator , os 60 agentes e a integração com o TradeBrain .
- **Seção Aprofundada sobre Segurança:** Detalhando o AuditorASTSandbox , sua lógica de análise estática e o ambiente de execução isolado.
- **Matriz Canônica de Arquitetura:** Atualizada com os novos componentes e seus respectivos scripts e documentações.

Este plano visa não apenas reintegrar as funcionalidades, mas também garantir que a documentação reflita com precisão a capacidade técnica e a robustez da Ravena AI.

Referências

- [1] Documento Mestre de Arquitetura: Ravena AI - Sistema Cognitivo Modular. Google Drive. Acesso em: 21 abr. 2026.
- [2] Mapeamento Técnico: Scripts vs. Documentação (Ravena AI). Google Drive. Acesso em: 21 abr. 2026.
- [3] DOSSIÊ TÉCNICO DE CONSOLIDAÇÃO: RAVENA AI V3.1.0 ELITE. Google Drive. Acesso em: 21 abr. 2026.
- [4] Plano de Ação Estratégico: Consolidação e Produção - Projeto Ravena. Google Drive. Acesso em: 21 abr. 2026.